

Contrôle de l'environnement

Nano-ordinateurs

François Roland

① Sorties digitales

② PWM

③ Contrôle de charges puissantes

GPIO en mode sortie

- Chaque broche peut être configurée en entrée ou sortie
- États logiques :
 - LOW = 0 V
 - HI = 3,3 V

Rappel

Les ports GPIO du Raspberry Pi ne tolèrent pas 5 V

Fonctionnement des sorties digitales

- Pilotage direct de petites charges (LED, buzzer)
- Une fois défini, l'état est maintenu sans action du processeur
- Temps de commutation très court

```
GPIO.setup(OUTPUT_PIN, GPIO.OUT)
```

```
GPIO.output(OUTPUT_PIN, GPIO.HIGH)  
GPIO.output(OUTPUT_PIN, GPIO.LOW)
```

Remarque

Attention à la masse !

Le Raspberry Pi et les modules doivent partager une masse commune.

1 Sorties digitales

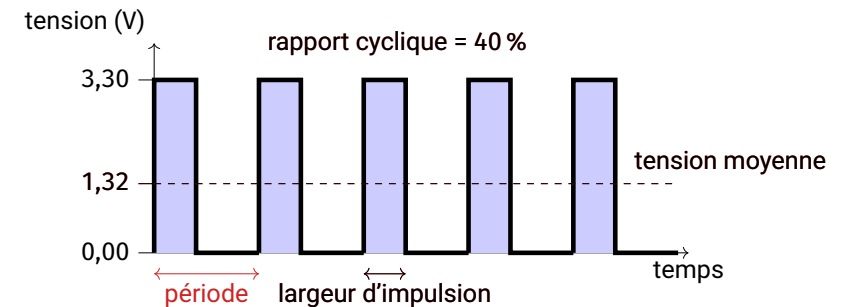
2 PWM

3 Contrôle de charges puissantes

Principe du PWM

- PWM = Pulse Width Modulation
- Signal numérique périodique
- Le rapport cyclique détermine la puissance moyenne délivrée

Principe de la PWM



Le rapport cyclique (duty cycle) correspond au pourcentage du temps où la sortie est à 1. La tension moyenne est proportionnelle au rapport cyclique. La fréquence correspond au nombre de périodes par seconde.

- Variation d'intensité lumineuse (LED)
- Contrôle de vitesse de moteurs DC
- Régulation de température (chauffage à inertie)
- Économie d'énergie

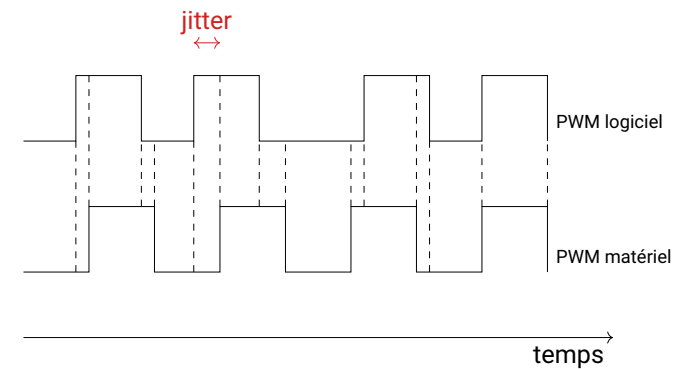
```
from RPi import GPIO

OUTPUT_PIN = 18
PWM_FREQUENCY = 1000 # 1kHz

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(OUTPUT_PIN, GPIO.OUT)

pwm = GPIO.PWM(OUTPUT_PIN, PWM_FREQUENCY)
pwm.start(50) # 50% de rapport cyclique
```

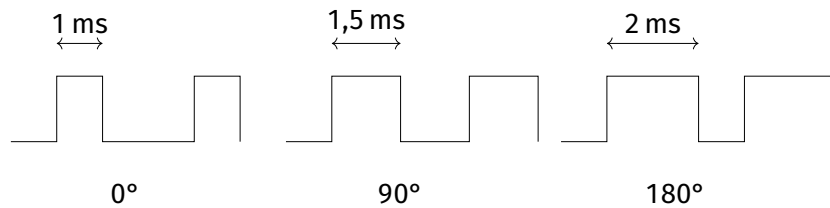
- PWM matériel disponible uniquement sur certaines broches
- PWM matériel plus précis, sans charge CPU, idéal pour signaux continus ou rapides
- PWM logiciel disponible sur toutes les broches, mais dépend du système et du temps CPU



Commande d'un servomoteur

PWM avec protocole spécifique :

- Largeur d'impulsion → position
- Fréquence : 50 Hz



1 Sorties digitales

2 PWM

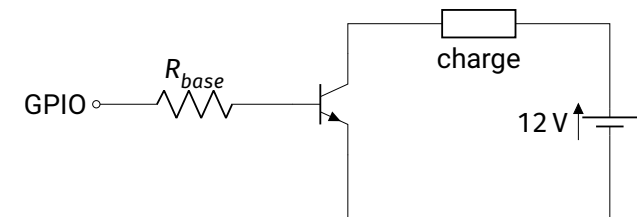
3 Contrôle de charges puissantes

Limites des GPIO

- Courant et tension limités → puissance limitée
- 16 mA pour 1 borne
- 2 mA en moyenne

Transistor comme interrupteur

- Permet d'alimenter une charge plus gourmande
- Peut être commandé par une sortie GPIO
- Nécessite une résistance de base adaptée



- Intègre plusieurs transistors en boîtier unique
- Peut commander directement des relais ou moteurs
- Protégé contre les surtensions (diode de roue libre intégrée)

- Sépare complètement le circuit de commande et la puissance
- Très utile en environnement bruyant ou incertain
- Utilisé en amont d'un relais ou triac

Commande bidirectionnelle d'un moteur DC

- Un moteur DC peut tourner dans les deux sens si on inverse sa polarité
- Le pont en H permet ce contrôle
- Il est constitué de 4 transistors ou MOSFETs

Pont en H Schéma de principe

Interrupteurs				Action
S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	
ON	OFF	OFF	ON	sens direct
OFF	ON	ON	OFF	sens inverse
ON	ON	OFF	OFF	frein
OFF	OFF	ON	ON	frein
OFF	OFF	OFF	OFF	roue libre

